INFORME

Práctica 8 - Riesgo y viabilidad

Alumnas: Julieta Barahona Roth, Mia Bertola y Valentina Calzetta

1. Pregunta

¿Qué alternativa de infraestructura conviene (fija, autoescalado o servicio administrado) si tenemos en cuenta el tiempo, costo, disponibilidad, plazo de implementación y los pico de demanda?

2. Supuestos

- Costo, disponibilidad y plazo.
- Ponderaciones: 40% disponibilidad, 30% costo y 30% plazo
- Cada alternativa se representa con una cantidad de servidores: fija 2 siempre, autoescalado 2 que pasa a 4 en el pico, administrado 4
- El pico de demanda se modela como solicitudes que tardan el doble (servicio x2), con las mismas 1000 llegadas y semilla 2026
- En el pico el autoescalado cuesta 25% más (187.500) y las otras dos mantienen su costo
- SLA de referencia: P95 menor a 20
- Atención FIFO y sin fallas

3. Comparación multidimensional

Normalizamos las unidades cada una entre 0 y 1, 1 es la mejor opción y 0 la peor. En costo y plazo conviene el valor más bajo y en disponibilidad el más alto. Después calculamos el puntaje con los pesos.

Alternativa	Costo	Disponibilidad	Plazo (días)	Horas de caída/año	Puntaje
Fija	120.000	99,5%	120	43,8	0,300
Autoescalado	150.000	99,95%	90	4,4	0,667
Administrado	180.000	99,99%	60	0,9	0,700

Las horas de caída las sacamos de (100 - disponibilidad) / 100 x 8760 horas del año.Parece chica en porcentaje (99,5% contra 99,99%) son casi 43 horas de caída al año.

4. Matriz de riesgos

Probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 3. El nivel es P x I.

Alternativa	Riesgo	P	I	Nivel
Fija	Pico de demanda	3	3	9

	sin capacidad extra			
Fija	Falla de hardware propio	2	3	6
Autoescalado	Costo mayor al previsto en picos	2	2	4
Autoescalado	Demora al escalar (arranque de instancias)	2	2	4
Administrado	Dependencia del proveedor	2	3	6
Administrado	Aumento de precio del servicio	2	2	4

5. Prueba de estrés

Simulamos con simular_cola el escenario normal y el de estrés (servicio x2) para cada alternativa.

Alternativa	**Servidores normal / estrés**	**P95 normal**	**P95 estrés**	**Utilización estrés**	**Costo estrés**	**Cumple SLA**
Fija	2 / 2	14,39	1090,74	100%	120.000	No
Autoescalado	2 / 4	14,39	18,63	69%	187.500	Sí
Administrado	4 / 4	7,45	18,63	69%	180.000	Sí

La fija queda con el servidor ocupado el 100% del tiempo, entonces la cola crece sin parar y el P95 se va a más de 1000. Es lo que esperábamos con 2 servidores y solicitudes que tardan el doble.

6. Desafío:

Como cambio estructural agregamos un presupuesto máximo de 160.000. Es estructural porque ya no gana la opción con mayor puntaje: primero tiene que ser viable y después se compara.

Alternativa	**Puntaje**	**Viable en normal**	**Viable en estrés**
Fija	0,300	Sí	Sí
Autoescalado	0,667	Sí	No (187.500)
Administrado	0,700	No	No

El autoescalado entra en el escenario normal pero en el pico se pasa del presupuesto, y la única que cumple siempre es la fija, que justo es la que no soporta el estrés.

7. Interpretación

Lo que logramos observar es que el administrado gana pero por muy poco (0,700 contra 0,667), porque es el mejor en disponibilidad y plazo pero también el más caro. Si el costo pesara un poco más ganaría el autoescalado, así que el resultado depende mucho de las ponderaciones. También nos sorprendió que en el estrés el autoescalado termina costando más que el administrado (187.500 contra 180.000), porque paga las instancias extra justo cuando más se usan.

8. Recomendación condicionada

- La fija solo conviene si la demanda es estable y sin picos, porque tiene el riesgo más alto (nivel 9) y en estrés no cumple el SLA.
- Si los picos son esporádicos y el presupuesto es ajustable, es recomendable el autoescalado: cumple en estrés y su costo base es menor. Si hay un límite de 160.000, conviene configurar un tope de gasto, sabiendo que en un pico largo el servicio va a empeorar.
- Si los picos son frecuentes o largos, o el plazo de 60 días es importante, recomendamos el servicio administrado: en estrés sale más barato que el autoescalado y tiene la mejor disponibilidad, aceptando que dependemos del proveedor.

9. Limitaciones

Las limitaciones que tenemos es que los pesos los elegimos nosotras, la matriz de riesgos tiene valores estimados y no medidos, y la cantidad de servidores de cada alternativa es un supuesto. Además el estrés solo representa un pico sostenido; con picos cortos el autoescalado podría salir más barato.

10. Conclusiones

Encontramos que no hay una opción mejor en todo: la fija es la más barata pero no aguanta un pico, el autoescalado es un punto medio y el administrado es el más seguro. La decisión depende de cómo sea la demanda real y de cuánto presupuesto haya, por eso la recomendación tiene que ser condicionada y no absoluta.